Resumen-SIE.pdf

campostonii

Sistemas de Información Empresarial

4º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática
Universidad de A Coruña

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

randstad
partner for talent.

Resumen SIE

Tema 1. Introducción a los Sistemas de Tecnologías de la Información y las Organizaciones.

La "Economías basadas en conocimiento" es aquella en la cual la producción, distribución y el empleo del conocimiento constituyen el motor principal del crecimiento económico y de la creación de riqueza y empleo en todos los sectores. Se distinguen 3 tipos de conocimiento:

- **Conocimiento técnico**: contribuye a la innovación de productos, servicios y procesos.
- **Conocimiento basado en las relaciones con clientes**: abarcan nuevos mercados, gustos y tendencias.
- **Conocimiento acumulado en los trabajadores**: habilidades y creatividad.

Datos: hechos básicos, con poca o ninguna relevancia por sí mismos (no explican el fenómeno del hecho real).
Información: datos con estructura y organización, con un significado que les proporciona relevancia y propósito.
Conocimiento: información en un contexto, unida a una comprensión de cómo emplearla. Para que la información se transforme en conocimiento, es necesario un proceso de asimilación, que tenga en cuenta sus interrelaciones y sus consecuencias.
La **gestión del conocimiento** o "**Knowledge Management**", es una nueva disciplina que se encarga del estudio de las herramientas, técnicas y procedimientos organizativos y los cambios en la gestión de las personas que permiten desarrollar y extraer el máximo nivel de aprovechamiento del conocimiento de una organización. El gestor del conocimiento es el responsable de llevar a cabo todo el proceso.

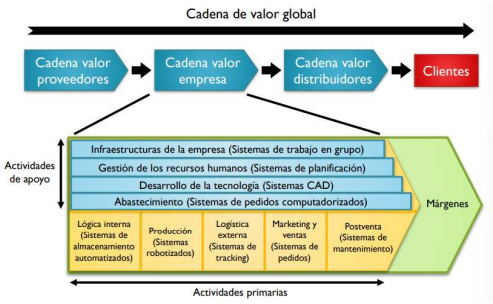
Motivación de los SIE

- **Aumentar el retorno de la inversión en TICs**: la inversión en productos tradicionales de las TIC no provoca el retorno de la inversión (no es una ventaja respecto a los competidores). Es necesario invertir en servicios que proporcionen una mejor información, permitiendo la toma de decisiones más rápidas y una mayor satisfacción del cliente. La solución es el desarrollo de sistemas que ayuden a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.
- **Mejora del flujo de información en la gestión**: cada vez es más necesario que la gerencia tenga disponible la información lo más rápido y elaborado posible para tomar decisiones que proporcionen una ventaja a la organización. Con el avance de las TIC, la capacidad para almacenar, procesar y distribuir información se incrementó de forma exponencial eliminando las barreras espaciales y temporales que dificultan la coordinación entre las distintas funciones de la empresa. Antes, los sistemas de la empresa eran sistemas de propósito específico diseñados para satisfacer las necesidades de un área, el problema de esto es la comunicación de la información entre diferentes componentes de la empresa. La solución es el desarrollo de sistemas que permitan acceder a la información necesaria a cada departamento y a la gestión de la organización.
- **Adaptación a la visión por procesos**: cada sección de la empresa se enfoca y se especializa en un determinada área con el fin de alcanzar la productividad más elevada. El problema de esto es que se pierde de vista el objetivo global y puede dificultar la comunicación interdepartamental y el flujo de actividades que se

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

desarrollan a nivel global de la organización. El interés del cliente se centra en el resultado final y no en el resultado de los trabajos realizados por cada uno de los departamentos. El objetivo de esto es una visión de la organización orientada al cliente y al resultado final: visión por procesos.

- **Visión por procesos de la organización**: el funcionamiento de la empresa no es una serie de actividades en las que intervienen las diferentes partes de la organización, flujos de actividad, los que se denominan procesos. Los procesos son un conjunto estructurado y medible de actividades que se desarrollan en una organización con el objetivo de conseguir un resultado concreto para el cliente. Un proceso se caracteriza por una secuencia de actividades con unos inputs y outputs medibles.
- **Cadena de valor**: el **valor** es la cantidad que los clientes están dispuestos a pagar por lo que se les proporciona y la **cadena de valor** es la secuencia de actividades que generen valor para el cliente final. El objetivo de esto es maximizar el valor del producto para aumentar los márgenes de la empresa, ofrecer valor al cliente.



  La gestión por procesos implica una visión horizontal con las unidades organizativas como eslabones de una cadena de prestación de servicios. El énfasis se centra en: que, como por que y para quien se hacen las cosas no en quien.

- **Ventajas competitivas**: el objetivo es obtener una ventaja competitiva que permita a la organización aumentar el valor del producto y/o la fidelidad del cliente. Para obtenerla se crean sistemas que permitan o mejoren:
  - **Liderazgo de bajo costo**: uso de los SI para producir productos y servicios a un costo más bajo
  - **Diferenciación de productos**: uso de los SI para diferenciar productos
  - **Enfoque en nichos de mercado**: uso de los SI para permitir enfocarse en un grupo de clientes
  - **Intimidad con los clientes y proveedores**: uso de los SI para mejorar las relaciones con los clientes y proveedores

Clasificación de los sistemas por función y nivel

- **Sistema estratégico**: nivel de alta gerencia. Alto nivel de agregación. Información vinculada a los objetivos globales. Alto valor de la información del entorno.
- **Sistema de control de gestión**: nivel de gerentes medios. Nivel de agregación medio. Posibilidad de “bajar al detalle”. Análisis de tendencias y comparabilidad.
- **Sistema de conocimiento**: nivel de trabajadores de datos y conocimiento.
- **Sistema operativo**: nivel de directores operativos. Alto nivel de detalle. Necesidades a corto plazo.

Sistemas de Información Empresarial

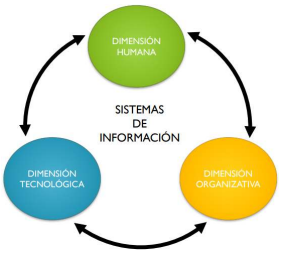
- **TPS**: sistemas base para la obtención de la información generada por las transacciones producidas en una organización.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

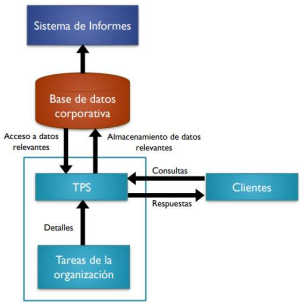
- **ERP**: sistemas de gestión integrada que permiten dar soporte a la totalidad de los procesos de una empresa.
- **CRM**: sistemas para soporte de las relaciones con los clientes y los contactos comerciales.
- **MIS**: sistemas encargados de la recolección y procesado de información de la organización con el objetivo principal de mostrar una visión general a la administración para ayudarla en la toma de decisiones.
- **DSS**: sistemas que proporciona una ayuda en el proceso de toma de decisiones de los órganos directivos de una organización.
- **BI**: sistemas orientados a la explotación de datos y a la elaboración de información para el soporte a las decisiones.

Los SI carecen de valor, a menos que proporcionan mejor información o mejores formas de hacer negocios. Los SIEs son aplicaciones que permiten registrar operaciones, dar apoyo a los procesos de trabajo, ayudar en la toma de decisiones y obtener ventajas de eficiencia y competitividad para una organización. Los sistemas no aportan ninguna ventaja a las empresas si previamente estas no han hecho un riguroso análisis: situación del negocio y donde quieren llegar y mercados a los que quieren acceder o liderar. Evaluar el beneficio pero también el riesgo de seleccionar e implantar un sistema de información empresarial para ampliar la ventaja competitiva con los otros competidores del mercado.



Tema 2. TPS - Sistemas de Procesamiento Transaccional.

Sistema informático que captura, registra, almacena, recupera y procesa detalles relevantes de las transacciones de la organización, generando la información y documentos necesarios para el funcionamiento del negocio. TPS proporciona información para otros SIE: MIS, DSS... Es un tipo de sistema operativo a nivel de directores operativos.



Transacciones

Una **transacción** es un evento del negocio cuyas características relevantes necesitan ser grabadas internamente (bd) y/o externamente debido al impacto que esta información tendrá posteriormente en otras operaciones de la organización. Este tipo de eventos deben tener en cuenta la fecha y hora en que se producen.

El **procesamiento** tiene las siguientes características:

- Proceso de captura de datos tan próximo a su origen como sea posible
- Obtención e introducción de los datos en el sistema de forma eficiente y eficaz
- Transformación de los datos en información útil para la organización
- Almacenamiento en la BD.
- Recuperación de los datos almacenados

Las **transacciones** tienen las siguientes características:

- Grandes volúmenes de datos de entrada/salida
- Elevados requisitos de almacenamiento
- Baja complejidad computacional
- Rápida entrada/salida y capacidades de procesamiento

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

- Elevado número de usuarios, requisitos de seguridad, fiabilidad y tolerancia a fallos.

Toda transacción y todo TPS debe cumplir las propiedades **ACID**:

- **Atomicidad**: una operación se realiza completamente o no se realiza. Las transacciones se pueden agrupar (se ejecutan todas juntas o ninguna).
- **Consistencia**: las transacciones deben pasar de un estado valido a otro valido para mantener la integridad.
- **Aislamiento**: una operación no puede afectar a otras. Si varias transacciones ocurren al mismo tiempo, su ejecución debe corresponderse con una ejecución serializada.
- **Durabilidad**: la operación será persistente y por lo tanto los cambios en los datos una vez realizados deben ser permanentes.

Modos de procesamiento de las transacciones

Procesamiento Batch: se basa en el agrupamiento de transacciones y ejecución de lote. Existe un retraso entre la ocurrencia de un evento y su procesamiento. Los datos de la bd no están actualizados. Normalmente se realiza de forma periódica.

Procesamiento OLTP: cada transacción es procesada lo antes posible. No existe el retardo correspondiente a la agrupación de transacciones. La bd se mantiene actualizada. Necesita dispositivos de almacenamiento rápidos. Método más utilizado actualmente.

Procesamiento OLDTP: combinación entre Batch y OLTP. Las transacciones se introducen en el sistema en cuando suceden, pero no son procesadas inmediatamente.

El **ciclo de procesamiento de transacciones** consiste en: recopilar datos, editar datos (corrección), manipular datos, almacenar datos y generar documentos e informes.

TPS

Las organizaciones esperan que los TPS cumplan una serie de objetivos:

- Procesar datos generados por transacciones
- Garantizar integridad y exactitud de datos
- Generar documentos e informes adecuados
- Mejorar eficiencia en el trabajo
- Ayudar a proporcionar un mejor servicio a conseguir y potenciar la fidelización de los clientes
- Proporcionar ventajas competitivas

Sistemas OLAP

Sistemas orientados al procesamiento analítico de BD o sistemas TPS. El análisis implica la lectura de grandes cantidades de datos para extraer información. Se caracteriza por:

- Los accesos son de solo lectura.
- Los datos se estructuran por área de negocio, el formato se integra de modo uniforme para toda la organización.
- La información se obtiene de los sistemas operacionales, mediante un proceso de Extracción, Transformación y Carga.

ABRIL
MAYO
JUNIO

PRODUCTOS	REGION		
	Argentina	Brasil	Chile
Producto 1	212	534	254
Producto 2	21	46	33
Producto 3	310	321	200
Producto 4	120	234	131
Producto 5	43	78	55
Producto 6	12	32	21

randstad
partner for talent.
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- El histórico es a largo plazo.

Los datos son clasificados en diferentes dimensiones que pueden ser vistas para obtener diferentes análisis de los datos que contienen. En un modelo de datos OLAP, la información se presenta como cubos, que consisten en categorías descriptivas y valores cuantitativos. El uso de un modelo de datos multidimensional simplifica a los usuarios hacer consultas complejas, ordenar datos de un informe…

Operaciones analiticas basicas

- **Consolidación**: acumulación/agregación de datos simples o agrupaciones complejas que incluyen datos interrelacionados (Ej: oficinas ventas se agrupan en distritos, y distritos en regiones).
- **Profundización**: permite navegar automáticamente por los detalles de los datos consolidados (Ej: acceder a ventas de productos individuales o ventas totales de una región).
- **Reordenación**: capacidad de visualizar la bd desde diferentes puntos de vista. Puede utilizarse a lo largo de un eje de tiempo con el fin de analizar tendencias y encontrar patrones (Ej: parte de la bd puede mostrar todas las ventas de un tipo de producto de una región y la otra parte puede mostrar ventas por canal para cada tipo de producto).

Esquemas de almacenamiento OLAP

- **MOLAP**: datos se guardan en estructura multidimensional.
  - Optimizar tiempos de respuesta -> calcular resúmenes de información por adelantado
  - Algunos sistemas emplean técnicas de compresión de datos para reducir el espacio de almacenamiento utilizado por los valores pre-calculados.
- **ROLAP**: sistemas donde los datos son almacenados empleando un sistema relacional.
  - Se adaptan a bd relacionales.
  - No utilizan datos pre-calculados pero se pueden obtener mediante consultas SQL.
- **HOLAP**: mantiene registros detallados en la bd relacional, mientras que los datos resumidos o agregados se almacenan en un bd multidimensional separado.

Data Warehouse - almacenes de datos

BD diseñada y estructurada para la realización de consultas y análisis de datos. Su repositorio central de datos integra datos de diferentes fuentes. Almacenan información histórica y actual. **Data mart** son pequeños data warehouse centrados en un área específica. Un **data warehouse** se puede dividir en data mart para mejorar el rendimiento y/o su uso. Hay 2 tipos de Data mart:

- **Dependientes**: obtienen datos del Data Warehouse.
- **Independientes**: obtienen datos de los sistemas operacionales. El problema es que genera información aislada.

Los Data Warehouse tienen las siguientes **características**:

- **Integrado**: datos de diferentes sistemas operacionales tienen que ser integrados en una estructura consistente. Las inconsistencias existentes entre diversos sistemas operacionales deben ser eliminadas.
- **Temático**: solo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

mola que estés así el sábado

pero mola más que estés así el lunes.

Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.

descargar app

randstad

partner for talent.

- **Variante en el tiempo**: registro de la componente temporal e histórica para la generación de informes
- **No volátil**: la información del DW se mantiene estable: no se modifica ni se elimina, se utiliza para la generación de consultas en modo de solo lectura.

Los DW tienen los siguientes **componentes**:

- **Fuentes de datos**: proporcionan la bd donde se almacenarán en el DW. Pueden ser internas o externas.
- **Extracción, transformación y carga de información**: se encarga de aplicar los procesos necesarios para trasladar los datos de las fuentes al DW.
- **Repositorio de metadatos**: su función es catalogar y describir datos.
- **Herramientas de acceso**: permiten acceder y analizar los datos almacenados en el DW.

Los DW tienen como **objetivos**:

- **Soporte al usuario final**: utilizar el propio lenguaje de negocio del usuario, indicando la información disponible y su significado. Servir de base para herramientas de DSS, BI…
- **Soporte a los responsables técnicos del DW**: en las funciones de auditoría, gestión de la información histórica…

Los DW proporcionan una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área funcional, basándose en la información integrada y global del negocio. Facilita el uso de técnicas de análisis y modelización para encontrar relaciones ocultas entre los datos del almacén. Proporcionan la capacidad de aprender del pasado y predecir situaciones futuras. Simplifican la implantación de sistemas de gestión integral. Permiten la optimización tecnológica y económica de los centros de información.

Factores de éxito en el DW

- Integrar datos de producción con los datos externos y la gestion de informacion historica
- Calidad de los datos: conseguir datos coherentes, actualizados y documentados
- Proporcionar información útil y depurada para la organización.
- Ofrecer acceso directo a grupos de usuarios para la ayuda a la toma de decisiones operacionales o estratégicas.

Problemas en la implantación

- Heterogeneidad e integración de datos
  - **Extracción de datos de fuentes diversas**: conectividad entre sistemas, transformaciones adecuadas…
  - **Control de calidad de los datos**: exactitud, completitud…
- Costes de implantación elevados
- Escalabilidad limitada y con alto coste de mantenimiento ante cambios en las necesidades, nuevas fuentes de datos...
- Administración compleja y con grandes volúmenes de datos
- No son útiles para la ayuda a la toma de decisiones inmediatas

Data Mining

Conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bd, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. La finalidad es convertir los datos en información con una estructura adecuada. Las fases del DM son las siguientes:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No escribir a tu ex en un break de estudio también es Bienestar Digital. ¡Más info!

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

mola que estés así el sábado
pero mola más que estés así el lunes.

- **Determinación de objetivos**: se fijan objetivos a alcanzar entre el usuario y el especialista en DM.
- **Pre-procesamiento de datos**: se realiza una selección, limpieza, enriquecimiento, reducción y transformación de las bd.
- **Determinación del modelo**: se crea un modelo para la representacion e interpretacion de la información
- **Análisis de resultados**: se realiza la extracción de la información obtenida, puede incluir la verificación de los datos obtenidos.

Procesos relacionados con el DM:

- **Web mining**: analizan y procesan los logs de los servidores web y los contenidos de las páginas para producir información significativa:
  1. **Web Usage Mining**: minería de registros de navegación web.
  2. **Web Content Mining**: minería de contenidos web
  3. **Web Structure Mining**: minería de estructuras web
- **Text mining**: consiste en examinar una colección de documentos y descubrir información no contenida en ningún documento individual de la colección.

Tema 3. ERP - Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales.

Las continuas innovaciones de las TIC están transformando el mundo empresarial. Los ejecutivos entienden la necesidad de adquirir o implementar SIEs. Las empresas reclaman herramientas para gestionar y optimizar sus procesos de negocio. Un entorno dinámico y donde los cambios ocurren rápidamente, los SIE deben tener una visión global, procesos de negocio...

ERP

Conjunto de aplicaciones relacionadas con los procesos de negocio de la empresa, que permiten lograr los objetivos estratégicos definidos por la dirección. Los procesos de negocio son normas, procedimientos y prácticas que permiten a la organización realizar de forma eficiente sus tareas diarias. Un sistema ERP es un paquete sw comercial que promete la integración de toda la información que fluye a través de la empresa. Un ERP es un sistema de información que permite a la organización gestionar sus recursos de forma eficiente y eficaz, ofreciendo una solución total e integrada, que cubre las necesidades de procesamiento de la información que fluye a través de la organización, y soportando una visión orientada a los procesos de la organización. Un ERP tiene las siguientes **características**:

- **Modularidad**: el sistema se divide en diferentes módulos agrupados por funcionalidades. Cada módulo es una unidad, de modo que puede funcionar por separado o combinarse para funcionar en un sistema integrado.
- **Integración**: el sistema está acoplado y unido como si fuese un solo sistema (resultado de un proceso es la entrada en otro). La información es

randstad
partner for talent.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

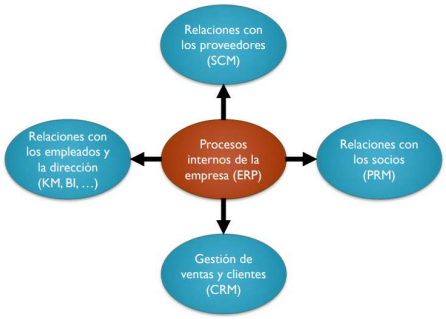
compartida, de modo que se introduce solo una vez en el sistema, lo cual evita duplicidades.

- **Adaptabilidad**: a pesar de ser un sw con un diseño estándar, se puede configurar para adaptarse al entorno y a la organización.
- Datos consistentes, completos y comunes.
- BD centralizada.
- El procesamiento de todas las transacciones se produce dentro de la empresa.
- Eliminación de datos y operaciones innecesarias.
- Apoya las funciones básicas del negocio.

El ERP tiene los siguientes **beneficios**: Control de la actividad de los departamentos de la empresa, Mejora de los procesos de la empresa, Reducción del inventario, Establecer bases para el comercio electrónico, Registro de conocimiento, Reducción del tiempo de ciclo, Mejora en el servicio al cliente, Permite adaptación más rápida a cambios en negocios y sector, Reducción en el tiempo de realización de las transacciones, Toma de decisiones más rápida y Permite a la organización obtener una ventaja competitiva.

El ERP tiene los siguientes **riesgos**: Inflexibilidad, Largo periodo de implementación, Alcanzar los beneficios estratégicos, Estructura jerárquica, Costes indirectos, Dificultad para integrar información de otros sistemas independientes, Costes de deshacer una implantación son elevados, Resistencia a cambios por parte de los usuarios y a compartir información entre departamentos e Inflexibilidad en la realización de informes necesarios para la empresa.

El **ERP actual** se considera una parte fundamental de la empresa, incluyendo funcionalidades para mejorar las relaciones con los clientes, socios, proveedores… así como facilitar la toma de decisiones. Se incluyen las relaciones dentro de la organización. Absorciones para satisfacer esta necesidad. Se crean soluciones orientadas a las PYMES y se procura disminuir el tiempo de despliegue. Modalidad de contratación SaaS, mayor incorporación del e-commerce y m-commerce, mayor adaptación a internet e incorporación de técnicas “inteligentes”.



ERP PYME, crisis financiera y económica, proveedores de sistemas ERP, Modalidad de contratación SaaS y tendencias de futuro.

La **arquitectura** del ERP se divide en:

- **Clientes (CRM)**: registra operaciones que la empresa tiene con sus clientes. Además del seguimiento de los canales de venta, sirven para medir la efectividad en las fuerzas de venta.
- **Proveedores (SCM)**: incluyen procesos de previsión de la producción y demanda de materias primas y productos semielaborados, reposición de inventarios… Estos procesos y sistemas se comparten entre los diferentes miembros de la cadena.
- **Gestores y accionistas**: gestionan relaciones con otros agentes que ayudan a conseguir o mantener nuevos clientes o proveedores, o a proporcionar otros servicios de valor añadido que ayudan a completar nuestra oferta de servicios.
- **Empleados**: sistemas que dan soporte y ayudan a los miembros de la empresa a realizar los procesos de negocio. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, de inteligencia de negocios y de gestión del conocimiento.

La arquitectura del sistema tiene que ser:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

- **Abierta**: permite añadir, actualizar y cambiar componentes.
- **Flexible**: facilita expansión y/o adaptabilidad de otros módulos.
- **Escalable**: sistema se amplía sin perder calidad.
- **Integrable**: información consistente e integración de los procesos de negocio entre las diferentes aplicaciones.

Se diseñan para entornos clientes/servidor en 3 capas:

- **Nivel presentación**: interfaz de usuario o navegador para introducir datos o acceder a funciones del sistema.
- **Nivel de aplicación**: reglas de negocio, funciones, lógica y programas que actúan sobre datos de servidores de bd.
- **Nivel datos**: gestión de datos operativos o transaccionales de la organización, incluidos metadatos.

El objetivo es que el ERP facilite interoperabilidad entre diferentes módulos funcionales de la organización, con el fin de mejorar la cadena de valor. Debe permitir que los diferentes departamentos se comuniquen y coordinen entre sí. Debe facilitar la comunicación entre las diferentes áreas funcionales de la empresa.

Áreas funcionales de la organización

- **Área de contabilidad y finanzas**: registra transacciones económicas de la empresa, desde el pedido del cliente hasta el pago de materias primas. Para hacer los informes financieros, se necesitan las transacciones de los distintos departamentos.
- **Área funcional de manufactura y producción**: responsable de producir bienes y servicios de la organización. El área de producción tiene que transferir la información al área de compras para adquirir la materia prima necesaria. El área de ventas tiene que dar información sobre las previsiones de ventas de productos al área de producción.
- **Área de recursos humanos**: responsable de contratar, formar y mantener al personal de la organización.
- **Área funcional de ventas y marketing**: responsable de vender el producto. **Marketing** se encarga de identificar clientes, determinar lo que necesitan o desean… **Ventas** se encarga de contactar con los clientes, vender productos…

Módulos funcionales del ERP

La estructura modular del ERP permite agrupar funcionalidades de las diferentes áreas en diversos módulos. También permite a cada empresa hacer la selección en función de las características, necesidades y procesos de negocio, facilitando una implantación por etapas. Los módulos funcionales son los siguientes:

- **Finanzas**: reúne datos contables de varios departamentos funcionales, proporcionando una visión completa del estado contable y financiero de la empresa. Es una funcionalidad necesaria para PYMEs y multinacionales. Soporta el uso de diferentes divisas, favoreciendo el análisis de negocio en las delegaciones de diferentes países. Se conecta con otros módulos financieros como tesorería, logística… La mayoría tienen subsistemas que realizan las funciones de contabilidad general, control de caja…
- **Producción**: gestiona tareas relacionadas con la producción en la empresa. El objetivo es planificar la producción según necesidades del cliente. Integra TI con los procesos de negocio. Proporciona información para ejecutar toda la operación base de la empresa. Contiene reglas de negocio para gestionar el proceso de la cadena

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

de suministro. La mayoría de los sistemas permiten cambiar métodos de producción y planificación. Permite combinar diferentes métodos de producción y planificación, con flexibilidad ilimitada para escoger el mejor método para cada producto y para cada etapa del ciclo de vida. Incluye subsistemas de gestión de material, control de planta y gestión de calidad y costes, y a mayores incluye aplicaciones de control de stock de materias primas, la compra de materiales y los informes sobre producción.

- **Compras**: optimiza compra de la materia prima necesaria y gestiona creación de proveedores, registro de facturas y pagos. Se integra con los módulos de producción, control de inventario y con la gestión de la cadena de suministros. Las aplicaciones integradas en el módulo permiten: Identificar principales proveedores, Negociar precios, Dar orden de compra al proveedor, Recepción de la factura y Descuentos sobre compras. A mayores permite realizar control y estadística de compras, propuestas de pedidos…
- **Recursos humanos**: gestiona información personal de la empresa y mantiene datos de los empleados. Puede conectarse con el sistema de gestión del conocimiento para aprovechar las experiencias. En la mayoría de los sistemas se puede encontrar: gestión del personal, de la organización, de nominal y del tiempo y formación de empleados.
- **Ventas y distribución**: gestiona ventas y distribución de productos y/o servicios que produce la empresa. Incluye funcionalidades de programación de pedidos, envío y facturación. En muchos sistemas incluye un conjunto completo de módulos que buscan la mejor solución para desarrollar una actividad para la gestión de logística. Su objetivo es mejorar la eficiencia de ventas, los márgenes de beneficio y la atención al cliente.
- **Gestión de materiales**: mantener almacén en un nivel adecuado de existencias. Optimiza el proceso de compra producido por el flujo de trabajo, reduciendo los costes de adquisición y almacenaje. Se encarga de: Identificar requisitos de inventario, Establecer objetivos y proporcionar técnicas de abastecimiento, Monitorizar estado del inventario y Verificar facturas. La integración de este módulo con ventas, compras y finanzas permite al ERP generar informes de alertas desde el punto de vista ejecutivo.
- **Mantenimiento de la planta**: proporciona información para reducir el tiempo y los costes de los paros en la planta de producción como consecuencia de averías. Su objetivo es conocer los puntos problemáticos con antelación. Permite definir estrategias de mantenimiento y se pueden encontrar en: Control de mantenimiento preventivo, Seguimiento de equipo y de componentes.
- **Marketing**: maximiza eficiencia de recursos de marketing y ayuda a que los vendedores adquieran y desarrollen relaciones con los clientes a largo plazo. Permite analizar, planificar, ejecutar y medir actividades de marketing. Soporta procesos críticos de comercialización, marketing por email…
- **Gestión de la calidad**: asegurar cumplimiento de diferentes estándares de calidad. Realiza la planificación, inspección y control de la calidad.

Soluciones verticales

Ciertas áreas de negocio tienen características muy específicas. Es común que en las empresas de un sector la funcionalidad requerida sea la misma, ya que los procesos de negocio son similares. La mayoría de fabricantes de ERP disponen de soluciones verticales,

randstad
partner for talent.
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ya que tienen un menor tiempo de implantación, se adaptan de forma más definida y proporcionan mejores prestaciones a todas las áreas de negocio.

Soluciones ERP: SAP, Odoo, OpenBravo, Microsoft Dynamics, Oracle Applications

Fases del ciclo de vida de los ERP

- **Adopción**: aquí se establecen objetivos, determinar beneficios que se obtendrán y analizar el impacto de la implantación en el negocio. Las razones se agrupan en 4 categorías:
    - **Tecnológicas**.
        - **Diversidad de sistemas**: organización tiene diversidad de sistemas que limita la integración de la información de los procesos de negocio.
        - **Sistemas actuales de baja calidad**: sistemas existentes tienen fallos
        - **Integración de las empresas adquiridas**: adquisición de empresas con diferentes sistemas de información y procesos dificulta la comunicación entre las áreas de negocio y la explotación de la información.
    - **Proceso de negocio**:
        - **Mejorar la eficiencia de la organización**: perfeccionar aspectos de los procesos críticos de la organización: mejora de productividad, reducción del tiempo del cierre financiero…
        - **Disminución de costes**: reducción del tiempo de distribución de productos, control del inventario…
    - **Estratégicas**: enfocadas a obtener una mejora en la calidad de la organización.
    - **Competitivas**: otras empresas tienen un ERP que les permite optimizar los procesos de negocio y mejorar la toma de decisiones. El análisis del coste/beneficio es favorable al uso del ERP.
- **Selección**: evaluación, selección y adquisición del ERP que mejor se adapta a los requisitos funcionales de la organización, con unas necesidades de ajuste y personalización mínimas. El proceso se desarrolla en 3 fases: Análisis de la situación, Definición de funcionalidades, Determinación de procesos críticos y áreas que están implicadas en los mismos. Participan aquellas personas que conozcan el funcionamiento global de la empresa. Organización decide política de reingeniería y la externalización del proceso de selección de la empresa consultora (precio, formación…). Los criterios básicos para la selección son:
    - **Funcionalidad del ERP**: soporta áreas funcionales de la organización. Si el ERP no da soporte a todas las tareas necesarias, debe poder integrarse con otros productos.
    - **Criterios técnicos**: plataformas soportadas, tecnologías integradas…
    - **Criterios económicos**: coste de licencias, de servicios de consultoría…
    - **Criterios organizativos**: evaluación de impactos y de los cambios en los procesos y en la organización para la correcta implantación del ERP.
    - **Facilidad de uso**: se evalúa la usabilidad de la interfaz.
    - **Proveedores**: conocimiento de la empresa fabricante del ERP y de las empresas de consultoría encargadas de la implantación.
    - **Referencias de implantación**: del ERP y de las consultoras (empresas mismo sector de actividad)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

- **Implantación**: personalización, parametrización y adaptación del sistema adquirido a las necesidades de la organización. Las tareas a llevar a cabo son: Instalación del hw y sw, Configurar sw, Migración de datos, Diseño y ejecución de juegos de prueba, Elaboración de la documentación, Formación de usuario finales, Puesta en marcha y seguimiento. Si no hay personal con experiencia se debe contratar una consultora. Será necesario encontrar un equilibrio entre la forma en la que se desea trabajar y la forma en la que el ERP permite trabajar. Es aconsejable realizar la implantación en un programa de gestión del cambio, ya que afecta al modo de trabajo de los empleados y gestores. Los **enfoques de implantación** consisten en una implantación modular/por fases/step by step que se realiza en fases y de forma progresiva. Son implementaciones secuenciales que consisten en diseño, desarrollo, testing e instalación de módulos. En cada fase tiene que integrarse el sistema con nuevos módulos. Minimiza riesgos y permite controlar costes del proyecto. El periodo de implantación hasta obtener el sistema final es más largo. La implantación global/big bang se realiza al mismo tiempo para todos los módulos en un solo lugar. Se pasa del sistema de prueba al sistema final. Es necesario hacer un elevado nº de pruebas antes de la puesta en producción. Minimiza el tiempo de implantación, pero aumenta costes. Las recomendaciones en la implantación son las siguientes:
    - Disponer de un estudio previo completo. Realizar una planificación realista.
    - Contar con un equipo de trabajo que tenga capacidad de decisión dentro de la organización.
    - Establecer un contrato claro donde se establecen las responsabilidades de cada parte.
    - Definir hitos parciales y hacer seguimiento periodico.
    - Evitar la definición de objetivos ambiciosos.
- **Puesta en marcha**: se corrigen defectos que pueda haber en que el personal se familiarice con el sistema. Se hará una auditoría que compara el funcionamiento del sistema con el establecido. Se evaluará la duración del proyecto, el coste y los beneficios reales comparándolos con los planificados. Es necesario un mantenimiento en las infraestructuras, en la instalación de nuevas actualizaciones y en las mejoras generales del sistema.

Procesos permanentes y continuos a lo largo de todo el ciclo:

- **Gestión del cambio**: análisis de implicados, comprensión de intereses y resistencias, estrategias de intervención.
    - **Acciones soft**: habilidades, comunicacion y formacion
    - **Acciones hard**: organizativo, procesos de trabajo e incentivos
- **Gestión de proyecto**: Iniciación -> Seguimiento y control -> Cierre -> Retroalimentación (es un circulo, y dentro Planificacion y Ejecucion).

Tema 4. CRM - Sistemas de Gestión de la Relación con los Clientes y Marketing

El **marketing** es el conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio.
El **marketing relacional** es la actividad del marketing que genera relaciones rentables con los clientes.
La situación del **marketing empresarial actual** es que el entorno empresarial es cada vez más competitivo, ya que los clientes están más informados y son más exigentes, demandan

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

cada día hay nuevas ofertas esperándote en randstad app.
descarga la app
¡descárgala ya!
Disponible en Google Play
Disponible en App Store
randstad

más información sobre la empresa y los productos, buscan soluciones personalizadas y una participación activa.

El **marketing empresarial futuro** debe tener una clara orientación hacia el cliente (empresas tienen que conocerlos mejor). Junto con la calidad de los productos y la optimización de procesos organizativos necesitan disponer de un excelente servicio de atención a sus clientes y un análisis de tendencias del mercado y de empresas competidoras.

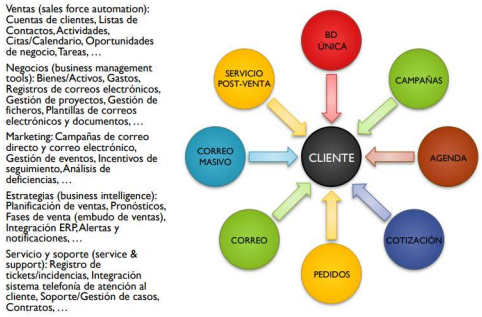
Las empresas necesitan conocer mejor a sus clientes para mejorar sus servicios e incluso anticiparse a sus necesidades futuras. Para ello hay que conocer a los clientes actuales, clasificarlos en grupos en función del valor que representan para la organización, interactuar con estos grupos para conocer sus necesidades, intereses y expectativas y utilizar el conocimiento para personalizar los productos y servicios ofrecidos. Necesidad de desarrollar una completa bd de clientes registrando:

- Datos socioeconómicos
- Respuestas a las actividades de marketing de la empresa
- Historial de compras

Sistemas de información de marketing

Su **objetivo** es disponer de un conocimiento integral de los clientes para poder ofrecer un servicio personalizado, anticipándose a sus necesidades y a los movimientos de la competencia. Cada departamento ha tenido una visión parcial de los clientes (servicio post-venta desconoce contactos preventa). El cliente en muchos casos tiene que explicar de nuevo los detalles de sus consultas a diferentes personas que lo atienden. El sistema de información de marketing permite explotar datos acumulados por la empresa en cada uno de los contactos con sus clientes para generar un conocimiento integral de cada cliente. El conocimiento integral de cada cliente consiste en:

Modelo tradicional — Modelo dirigido hacia el cliente



- Comportamiento y hábitos de compra: historial de transacciones, frecuencia de consumo…
- Preferencias manifestadas por el cliente: productos solicitados, nivel de personalización…
- Análisis de la cartera de productos para cada cliente.
- Información sobre recomendaciones y servicios postventa.
- Obtención de la cuenta de resultados de cada cliente, computando tanto los ingresos generados como los gastos comerciales relacionados con cada cliente.

Toda esta información debe ser accesible para todos los empleados que tengan un trato directo con los clientes. El área de marketing con este sistema permite realizar estudios de

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

marketing, detectar tendencias y realizar previsiones de futuro y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Aplicaciones de CRM

Herramientas que facilitan la gestión integral de las relaciones con los clientes. Hacen un seguimiento personalizado de cada cliente, analizando su comportamiento y su rentabilidad para la empresa. Tiene múltiples **definiciones** el CRM:

- Conjunto de estrategias de negocio, marketing… diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.
- Estos sistemas aportan la tecnología para la implantación de un modelo organizativo de gestión empresarial que integre las funciones administrativas, financieras… situando al cliente en la posición central y orientando los procesos de la empresa hacia el.

Dimensiones fundamentales de los sistemas CRM:

- Clientes son el centro del sistema
- Planificación y seguimiento de objetivos, planes y métricas constituyen un componente esencial del CRM
- Tecnologías para facilitar las actividades colaborativas, operacionales y analíticas constituyen los elementos más visibles del CRM.

Permiten registrar todos los datos: Contactos preventa, Gestiones asociadas a una venta y Servicios postventa. A su vez, facilitan las siguientes tareas:

- Planificación, ejecución y seguimiento de las acciones que resultan de los contactos.
- Gestión de campañas comerciales y publicitarias.
- Gestión de documentos.
- Gestión de tareas y del flujo de trabajo.

Tienen como **objetivos**:

- Disponer de información unificada y completa de cada cliente
- Ofrecer modelos de diálogo dinámicos al personal operador y comercial - adaptar discurso al contexto del diálogo con cada cliente
- Generar estadísticas completas de los niveles de calidad del servicio postventa, análisis de resultados de las campañas promocionales…

Los sistemas se dividen según sus funcionalidades:

- **CRM Operacional**: facilita registro de pedidos y de las actividades subsiguientes hasta que se produce la entrega del producto al cliente. Captura datos de fuentes internas y externas. Precisa un alto nivel de integración entre áreas funcionales de la empresa. Visión de mejorar la operativa diaria (es la parte más técnica de la gestión). Abarca desde la identificación de clientes potenciales hasta la obtención de respuestas, e incluye el servicio proporcionado al adquirir un determinado producto.
- **CRM Analítico**: facilita análisis de datos acumulados por la empresa sobre el comportamiento de compra de sus clientes. Realizan análisis detallados de los datos disponibles sobre los clientes. Proporcionan una idea más clara acerca del potencial de ventas y ayudan a descubrir oportunidades de negocio.
- **CRM Colaborativo**: da soporte a la interacción entre clientes y puntos de información y servicio postventa de la empresa. Facilita interacciones con los clientes a través de todos los canales y da soporte a la coordinación de equipos de empleados y canales. Solución que unifica los recursos humanos, procesos y datos para que la empresa pueda servir mejor a sus clientes.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

Fases de implantación de un CRM

1. **Análisis del funcionamiento actual y necesidades de la empresa**: diagnóstico de la situación actual. Interacción entre departamentos y áreas de la empresa. Herramientas informáticas actuales en funcionamiento, Análisis DAFO. Estrategia de negocio actual y futura. Formas de mejora de la actividad de la empresa.
2. **Definición de estrategias, estudio de herramientas y planificación del proyecto**: focalización de la organización en el cliente. Esto implica establecer:
    - Modelo de gestión óptima de las relaciones con el cliente.
    - Modelo de dirección y actuación comercial.
    - Modelo de reconocimiento que apoye la implantación.

    Las herramientas informáticas son funciones de la solución e interacción con otras soluciones informáticas. Búsqueda de proveedores y evaluación de productos. El plan del director del proyecto es concretar el objetivo del proyecto, plan de actuación…
3. **Diseño y construcción de la herramienta seleccionada**: especificar requerimientos técnicos y funcionales del proyecto. Desarrollar/Adaptar herramientas. Implica diseño o compra y adecuación del producto. Realizar pruebas determinadas en la planificación.
4. **Comunicación interna y formación a usuarios**: comunicación interna sobre la implantación del sistema. Implicación de la dirección, directivos, mandos intermedios para conseguir éxito. Entrenamiento integral orientado a los objetivos de negocio:
    - Formación sobre nuevo modelo comercial y de relación con el cliente
    - Formación sobre utilización comercial y de marketing para optimizar resultados
    - Formación tecnológica sobre el manejo del sistema
    - Motivación de uso del sistema
5. **Seguimiento de la implantación**: definición del equipo de implantadores. Hacer un seguimiento cuantitativo de la implantación departamental mediante reuniones periódicas. Disponer de información semanal sobre la evolución de la implantación.

Proveedores de sistemas CRM

- **Líderes**: tienen una visión clara de la dirección del mercado, desarrollando competencias necesarias para mantener su posición de líderes en el mercado.
- **Aspirantes o Retadores**: ofrecen buena funcionalidad y un nº de instalaciones del producto, pero sin la visión de los líderes.
- **Visionarios**: presentan un enfoque claro sobre la dirección del mercado y orientan sus esfuerzos en este sentido pero con amplio margen para optimizar su oferta en el mercado.
- **Actores de nicho de mercado**: enfocados a áreas específicas de las tecnologías pero sin disponer de una solución completa.

Factores críticos en la selección de un CRM

- **Funcionalidades**: características, precio, reputación…
- **Escalabilidad**: solución adaptable/escalable al tamaño y funcionalidades de la empresa
- **Facilidad de uso**: sw fácil de usar, documentación adecuada, pruebas previas del sistema…

El éxito de la implantación viene dado por la decisión acertada que se tenga al seleccionar la herramienta y la empresa implantadora. Existen 2 alternativas para implantar un CRM:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

1. **CRM como extensión**: a un ERP se le pueden añadir funcionalidades, una de ellas es realizar la gestión de las relaciones con el cliente.
2. **CRM específico**: implantación de un sistema especializado y exclusivo para realizar las funcionalidades de un CRM.

Evaluación de un CRM

Tiene como **objetivo** mejorar la relación con los clientes y obtener mayores ingresos. Los **puntos de guía** en la evaluación de un sistema CRM son:

- **Retorno de la inversión (tangible y medible)**: ayuda a calcular los beneficios reales de los negocios realizados y debe establecer un presupuesto preciso y ayudar a reducir costos.
- **Facilidad de uso**: simplifica la relación con el cliente y los procesos de negocios. Proporciona una interfaz de usuario amigable y fácil de utilizar y permite navegar fácilmente por el sistema.
- **Flujo de trabajo simplificado**: ayuda en la realización de diversas tareas y de forma fácil. Ayuda a presentar un flujo de trabajo con lógica simplificada y promueve una fácil adopción por parte de los usuarios.
- **Capacidad de personalización**: tiene flexibilidad para cambiar la configuración por defecto del CRM. Permite ajustar el CRM a los procesos de negocio y debe ser posible revertir los cambios a la configuración por defecto del CRM.
- **Integración**: dispone de una arquitectura de integración bien definida. Permite procesos de negocio entre aplicaciones y debe reducir el tiempo de implementación para una integración personalizada.
- **Soporte postventa**: dispone de documentación de referencia para usuarios finales. Dispone de soporte y de notas y tutoriales para complementar la documentación.

Ventajas de implementar CRM

Información centralizada de los clientes. Accesibilidad a toda la información disponible para todos los empleados. Posibilidad de elaborar un perfil dinámico de cada cliente. Conocer causas por las que se pierden o ganan clientes. Reducir gastos en campañas de captación de clientes. El conocimiento detallado y actualizado de los clientes permite a las empresas personalizar sus propuestas de valor y ofrecer a los consumidores lo que realmente necesitan en el momento adecuado. Reducción de costes en atención a clientes.

Problemas de implementar CRM

Cambio en la forma de gestionar la organización. Puede derivar en la no implicación de los empleados en el proceso. Posibles reticencias de algunos sectores de la organización a compartir la información. Dificultad de manejo y costes de implantación.

Sistemas CRM

Tipos de sistemas CRM comerciales:

- **Específicos**: CRM dedicados
- **Generales**: Módulos/Plugins de sistemas (ERP)

Tipos de licencias:

- **Propietarios**: código fuente no disponible
- **Open Source**: código fuente disponible

Social CRM (SCRM) - Extensión del CRM

Disciplina emergente que consiste en utilizar servicios de medios sociales, técnicas y tecnologías para permitir a las organizaciones comprometerse con sus clientes. Otra definición es que es una filosofía y una estrategia de negocios que está diseñada para

randstad
partner for talent.
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

involucrar al cliente en una conversación de colaboración, con el fin de proporcionar un valor de beneficio mutuo en un ambiente de negocios confiable y transparente. Es la respuesta de la empresa a la relación con los clientes de la conversación.
Los SCRM convierten **contenido** en **conversaciones**, extienden **conversaciones** en **experiencias colaborativas** y transforman **experiencias** en **relaciones significativas**.
Tiene implicaciones en marketing, ventas y servicio al cliente:

- Atención al cliente P2P
- Gestión de ideas
- Investigación de mercado
- Lanzamiento de productos
- Gestión de la reputación de la marca

Las **métricas SCRM** son las siguientes:

- **Indicadores adecuados** y un **marco de medición** permitirán demostrar la efectividad y retorno de las estrategias empleadas.
- **Alcance calificado** -> métrica que los vendedores deben utilizar.
- **Porcentaje de clics (más utilizado por anunciantes)** -> indicador para el diagnóstico de las iniciativas de respuesta directa (no métrica principal).
- **Percepción de reconocimiento de marca** -> se calcula mediante la determinación del cambio en la percepción de marca entre una audiencia definida, y aquella otra que no está expuesto a nuestros mensajes.
- **Resultado del trabajo**
    - Conjunto de indicadores integrados que capturan el grado de magnetismo de nuestros contenidos.
    - Funciona en todos los medios de comunicación digitales, videos y aplicaciones móviles.
- **Calificación final de acción**
    - Las acciones finales representan las medidas adoptadas por el usuario.
    - Una acción final puede ser una venta, un negocio generado…
    - Objetivo final de los contenidos y es un indicador para determinar la efectividad de una campaña.
- **Indicadores de eficiencia** -> costo por click, impresiones… representan la eficacia de un programa de marketing.
- **Retorno de inversión**
    - Métrica financiera crítica que representa el valor creado por la comercialización.
    - Comparta el beneficio obtenido en relación a la inversión realizada.
    - Toda comercializacion se debe medir para determinar una mejora en cualquier campo, sea adquisición, retención, lealtad, percepción o ventas.

Tema 5. MIS - Sistemas de Información Gerencial

Para que todo funcione bien y se puedan llevar a cabo todas las funciones de la organización es **fundamental** que se tomen **decisiones** adecuadas para las que se necesita **información**. MIS es una de las áreas más interesantes y apasionantes de los negocios ya que es un cambio continuo en la tecnología, su uso administrativo y el impacto que este tiene en el éxito de los negocios. Los cambios pueden darse en cualquiera de las vertientes:

Tecnología

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No escribir a tu ex en un break de estudio también es Bienestar Digital. ¡Más info!

- La computación en la nube emerge como área de innovación en los negocios, es un conjunto flexible de computadores en internet los que desempeñan tareas que antes se llevaban a cabo en los equipos corporativos.
- Incremento del desarrollo de Software como Servicio. Ahora las aplicaciones son sw instalados.
- Surge la plataforma digital móvil para competir con los equipos cliente tradicionales. Las microcomputadoras constituyen un importante segmento del mercado de equipos de escritorio para así incrementar la productividad en los negocios.

Administración

- Los gerentes usan el sw de colaboración online y las redes sociales para optimizar la coordinación, colaboración e intercambio de conocimiento.
- Aplicaciones de inteligencia de negocios que ofrecen información en tiempo real. Análisis de datos más robusto y tableros de control interactivos ofrecen información sobre el rendimiento en tiempo real, de forma que se mejoren los procesos de toma de decisiones.
- Incremento de las reuniones virtuales (videoconferencia y conferencias web)

Organizaciones

- Incremento del uso de aplicaciones Web 2.0, permiten a los empleados interactuar con comunidades online mediante blogs, wikis… Las redes sociales crean nuevas oportunidades para que los negocios colaboren con los clientes y distribuidores.
- El trabajo a distancia cobra importancia
- Co-creación del valor comercial. Las cadenas de suministro y el desarrollo de productos son cada vez más globales y colaborativas. Las fuentes de valor comercial han ido cambiando de productos a soluciones y experiencias y de fuentes internas a redes de colaboración con clientes y proveedores que ayudan a las organizaciones a definir nuevos productos y servicios.

Definiciones

- **Tecnología de la información (TI)**: es el hw y el sw.
- **Sistemas de información (SI)**: conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización privada o institución pública.
- Los SI ayudan a los gerentes y demás personal a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos.
- Los SI contienen información (datos no) sobre personas, lugares, tareas…
- **Información**: datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos.
- **Datos**: flujos de elementos en bruto que representan los eventos que ocurren en las organizaciones antes de que se ordenen e interpreten en una forma que las personas puedan comprender y utilizar.
- Dentro de un SI, hay 3 actividades que producen la información que necesitan las organizaciones para poder operar:
    - **Entrada** donde se capturan los datos en bruto desde el interior de la organización o a través de su entorno externo.
    - **Procesamiento** que convierte la entrada en un formato inteligible y significativo para los usuarios.
    - **Salida** que transfiere la información procesada a las persona que harán uso de ellas, o las actividades para las que se utilizara.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No escribir a tu ex en un break de estudio también es Bienestar Digital. ¡Más info!

- Los SI también requieren retroalimentación, que es la salida que se devuelve a los miembros apropiados de la organización o a las actividades relevantes para ayudarles a evaluar o refinar la etapa de entrada
- Los actores ambientales son los que interactúan con la organización y sus SI.

Tipos de información

- **Nivel estratégico**: responsable de la planificación estratégica, la cual consiste en la especificación de la estrategia y objetivos de la organización y en la asignación de recursos para su ejecución. Se definen objetivos, políticas y criterios generales para planificar el funcionamiento de la organización. Necesarios datos externos y subjetivos.
- **Nivel táctico y de control**: responsable del control administrativo que debe asegurar que se obtengan los recursos y se empleen en forma eficaz y eficiente. Son necesarios datos externos, subjetivos, internos y objetivos
- **Nivel operacional**: responsable del control operativo que debe asegurar que las tareas específicas se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente, haciendo un uso efectivo de los recursos para ejecutar las operaciones con las restricciones impuestas por el presupuesto. Son necesarios datos internos y objetivos.

Dimensiones

- **Organización**
  - **Estructura**: compuesta por distintos niveles y áreas donde existe un claro reparto de tareas y responsabilidades. Se suele organizar en una **estructura piramidal**, la cual se divide en 4 niveles:
    - **Parte inferior**: información relacionada con el procesamiento de las transacciones.
    - **Segundo nivel**: recursos de información para apoyar las operaciones diarias de control de la organización.
    - **Tercer nivel**: recursos del SI que facilitan la planificación táctica y la toma de decisiones relacionadas con el control administrativo.
    - **Nivel más alto**: recursos de información necesarios para apoyar la planificación estratégica y la definición de las políticas de los niveles más altos de la administración.
  - **Recursos humanos**:
    - **Gerencia de nivel superior**: toma decisiones estratégicas sobre productos y servicios y asegura el rendimiento financiero de la organización.
    - **Gerencia de nivel medio**: lleva a cabo programas y planes de la gerencia de nivel superior. Los trabajadores del conocimiento diseñan productos y crean nueva información.
    - **Gerencia operacional**: supervisa actividades diarias de la empresa.
      - **Trabajadores de datos** ayudan con la planificación y comunicaciones en todos los niveles de la empresa, procesando y difundiendo información
      - **Trabajadores de producción o de servicios** elaboran productos y ofrecen servicios.
  - **Funciones**:
    - **Ventas y marketing**: vender productos y servicios de la organización
    - **Producción**: producir y comercializar productos y servicios

Disponible en Google Play
Disponible en App Store
randstad
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

mola que estés así el sábado

pero mola más que estés así el lunes.

Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.

descargar app

randstad

partner for talent.

        - **Finanzas y contabilidad**: administrar activos financieros de la organización
        - **Recursos humanos**: capta, mantiene y promociona al personal laboral de la organización
    - **Procesos**: organizaciones coordinan trabajo mediante su jerarquía y sus procesos de negocios, que son tareas y comportamientos relacionados de forma lógica para realizar el trabajo. Los procesos de negocio incluyen reglas formales que guían a los empleados para realizar tareas que se han ido desarrollando a través de un periodo largo para comprobar su validez. Los SI automatizan muchos procesos de negocios.
    - **Cultura**: cada organización tiene una cultura única que la mayoría de sus miembros conocen y aceptan. Los distintos niveles y áreas en una organización crean distintos intereses y puntos de vista. Estas vertientes entran en conflicto en cuanto a la forma en que debe operar la compañía y cómo se deben distribuir los recursos e incentivos.
- **Administración**: da sentido a las diferentes situaciones a las que se enfrentan las organizaciones, tomar decisiones y desarrollar planes de acción para resolver los problemas, ejerciendo un liderazgo responsable.
    - Los gerentes son los encargados de percibir las oportunidades de negocio, establecer la estrategia organizacional y asignar los recursos tanto financieros como humanos para coordinar el trabajo y alcanzar el éxito.
    - La responsabilidad de la gerencia consiste en el trabajo creativo impulsado por el nuevo conocimiento e información. Los gerentes deben ser capaces de crear nuevos productos y servicios.
    - TI desempeña un papel fundamental para asistir a los gerentes en el diseño y comercialización de nuevos productos y servicios, e incluso para rediseñar sus organizaciones.
- **TI**: plataforma tecnológica de una organización y comprende hw, sw, servicios web… Todas estas tecnologías representan recursos (junto a las personas que operan) que se pueden compartir en toda la entidad y constituyen la infraestructura de TI de la organización. Esta proporciona la base sobre la que una empresa puede crear sus SI específicos. Cada organización debe diseñar y administrar su infraestructura de TI de forma que disponga del conjunto de servicios tecnológicos que necesita para el trabajo que desea llevar a cabo con los SI.

Objetivos

- **Excelencia operacional**: mejora eficiencia de operaciones para obtener mayor rentabilidad.
- **Nuevos productos, servicios y modelos de negocios**.
- **Cercanía con los clientes y proveedores**: fidelización de clientes mediante una atención cercana y personalizada basada en la información disponible.
- **Toma de decisiones asistida y mejorada**: apoyo a la gerencia con información en tiempo real procedente del mercado.
- **Ventaja competitiva**: conseguir superar competidores y lograr cuotas de mercado superiores.
- **Supervivencia**: SI y la tecnología son indispensables para continuar las actividades comerciales y adaptarse a los cambios a nivel industrial y legislativo.

Clasificación según nivel de la organización al que provean

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No escribir a tu ex en un break de estudio también es Bienestar Digital. ¡Más info!

- **Sistemas a nivel operativo**: sistemas de procesamiento y TPS
- **Sistemas a nivel del conocimiento**: sistemas de gestión del conocimiento y sistemas de oficina
- **Sistemas a nivel administrativo**: sistemas de apoyo a la toma de decisiones y sistemas de información gerencial (DSS y MIS)
- **Sistemas a nivel estratégico**: sistemas de apoyo a ejecutivos

SIG/MIS - Concepto

MIS son un conjunto de SI que interactúan entre sí y proporcionan información para asistir y cubrir las necesidades tanto de las operaciones como de la administración o gerencia de una organización.

- Los MIS son sistemas que facilitan información estratégica y métodos de gestión para la toma de decisiones con el objetivo de satisfacer las necesidades de la organización y optimizar su ciclo productivo.
- Los MIS se caracterizan por generar informes que facilitan la toma de decisiones a partir del análisis de datos de diferente índole.
- Proporcionan datos necesarios para analizar la situación actual de la entidad, identificar problemas y determinar las acciones necesarias para solucionarlos.
- Permiten establecer objetivos idóneos para el futuro y la adopción de decisiones inteligentes teniendo en cuenta los recursos financieros, materiales y humanos. Para que generen estos resultados, la información que producen debe ser accesible, comprensible...
- Un MIS es un conjunto de información extensa y coordinada de subsistemas integrados que transforman los datos en información. Los gerentes dependen de medios formales (informes y estadísticas que son la parte visible) e informales (experiencia personal, educación…) para obtener los datos que necesitan para tomar decisiones.
- MIS puede existir sin equipamiento informático, pero la potencia de las computadoras hace factible la puesta en funcionamiento de un SIG eficaz. Si no se usan las tecnologías, la complejidad del trabajo que realiza el usuario se incrementa.
- MIS/SIG se apoya y aprovecha los flujos de datos que ya existen en la organización. Tienen poca capacidad analítica pues su objetivo es sintetizar información. Suelen tener una orientación interna más que externa. Se consideran herramientas útiles para la inteligencia empresarial debido a su gran influencia en los procesos de toma de decisiones y a que facilitan el establecimiento de estrategias para aumentar el rendimiento y productividad de la organización.
- En el diseño se debe atender a las necesidades del usuario. El SIG suministra la base para la integración del procesamiento de información en la organización. Se requiere una planificación y diseño conjunto del SIG, de tal forma que:
    - Se estandarice datos y procedimientos, facilitando la auditoría y el control
    - Se separan las aplicaciones de las BD.

SIG/MIS - Componentes principales

- **Software**: procesa datos
- **Hardware**: donde se procesan los datos
- **Recursos humanos**: fuerza productiva con habilidades y capacidades para administrar y manejar el sistema
- **Base de datos**: conjunto de datos estructurados que se van a procesar para la obtención de los informes necesarios para la toma de decisiones.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

mola que estés así el sábado
pero mola más que estés así el lunes.

- **Procedimientos**: información que detalla la operación y uso del sistema.

Cada componente tiene su grado de importancia, pues no será eficiente si solamente cuenta con la base tecnológica sin intervención de los individuos. Todos los componentes influyen sobre todos.

SIG/MIS - Objetivos

Responder a las necesidades de la organización mediante estrategias empresariales, con la ayuda de las nuevas TI y comunicación, de forma que se proporcione soporte y servicios a la gestión de los negocios actuales. Permiten que las funciones de planificación, control… se lleven a cabo en consonancia con los objetivos estratégicos de la organización. Suministran a los gerentes información indispensable para el proceso de toma de decisiones. Un MIS proporciona servicio y soporte a gerentes interesados en resultados mediante informes sobre el rendimiento actual de la organización.

SIG/MIS - Relación con otros sistemas

SIG/MIS se relaciona con el DSS, ya que ambos son SI que operan en el nivel administrativo y van dirigidos a miembros pertenecientes a la alta gerencia de la organización. SIG funciona como un sistema de apoyo a la gerencia, ya que se encarga de proporcionar información de manera adecuada y oportuna a los gerentes.

SIG/MIS - Ubicación en la organización

En el nivel administrativo se encargan de proporcionar informes o resúmenes relacionados con las distintas operaciones o procedimientos que la organización lleva a cabo. Los MIS se ubican en este nivel, pues suministran información que se constituye en herramienta de planificación y soporte a la toma de decisiones para el incremento de la productividad de una organización.

SIG/MIS - Destinatarios

Se dirigen a gerentes, pues son quienes tienen acceso a las aplicaciones que interactúan con el SI y quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y ejercer el control de operaciones. Todas las funciones gerenciales son necesarias y esenciales para que la organización tenga un rendimiento óptimo y consiga sus fines. Aunque los SIG/MIS estén destinados a gerentes, en un 2º nivel este tipo de sistemas son utilizados por los trabajadores productivos y por el resto del personal perteneciente a la organización. El enfoque de un SIG/MIS será el descubrimiento de fuentes, servicios y sistemas que puedan transformarse en recursos informativos.

SIG/MIS - Rendimiento

Para ver si el sistema es efectivo, es necesario analizar si la información se recoge de forma continua y regular y si esta es apropiada y fiable. Igual de importante es verificar si los informes, resúmenes y estadísticas se elaboran periódicamente y si estos son útiles para los fines para los cuales fueron diseñados.

SIG/MIS - Control administrativo

Los requerimientos de procesamiento para apoyarlo son:

- **Modelo de control administrativo** puede definirse como el proceso por medio del cual los directivos de los departamentos miden el rendimiento del sector a su cargo.
- Las decisiones son a **medio plazo** y muy pocas son programables
- Las transacciones individuales no son tan relevantes. Se necesita **información resumida** que muestre tendencias, explique variaciones de funcionamiento y sugiera soluciones

randstad
partner for talent.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- Apoyo en los **modelos de análisis** para la toma de decisiones

Para llevarlo a cabo eficazmente, se requieren distintos tipos de información: Funcionamiento planificado (metas), Desviaciones observadas con respecto a la planificación, Explicación de desviaciones observadas y Análisis de posibles decisiones o cursos de acción.
El sistema de bd debe incluir: BD operacional, Planes, estándares y presupuestos que definen las expectativas de rendimiento y Datos externos para la comparación de rendimiento mediante indicadores, variables y coeficientes.

SIG/MIS - Relación con otras disciplinas

MIS/SIG están relacionados con la contabilidad de las organizaciones:

- **Contabilidad financiera**: producción sistemática de información cuantitativa sobre las transacciones económicas realizadas por una organización y los eventos económicos identificables que la afecta, permitiendo presentar estados contables a terceros en los que se refleja información sobre el grado de liquidez y rentabilidad de la entidad.
- **Contabilidad gerencial**: generación de información contable interna de costes y presupuestos que sirve de apoyo a la toma de decisiones gerenciales.

También están relacionados con otras disciplinas de diferentes áreas:

- **Investigación operativa**: aplicación del método científico y de las técnicas de análisis cuantitativo a los problemas administrativos/gerenciales. Hincapié en la resolución de problemas siguiendo políticas de optimización de recursos.
- **Teoría de la administracion y organizacion**: teoria del comportamiento de la organización y de las personas en la toma de decisiones
- **Computación**: algoritmos, hw, sw…

SIG/MIS - Implantación en PYMES

Han de adaptarse y responder al mercado rápida y creativamente para poder competir y crecer en sus sectores. El desafío en el contexto de evolución tecnológica es conseguir que la mayor parte de los miembros saquen provecho de las opciones disponibles para realizar de forma eficiente e innovadora su trabajo diario. La incorporación de MIS es esencial, ya que si no se pierden recursos, no hay ventajas competitivas, debilidad financiera y deficiencias en toda la organización. Las PYMEs adquieren SI comerciales que puedan implantarse sin necesidad de una gran inversión inicial de recursos económicos y humanos. La solución habitual es la adquisición de distintos paquetes de sw para dar satisfacción a las distintas necesidades e ir enlazándolos gradualmente en un único sistema con la ayuda de un revendedor de valor añadido. Otra posibilidad es considerar las opciones de Servicios Web que ofertan proveedores de aplicaciones de servicios o proveedores de gestión de servicios.

SIG/MIS - Implantación en grandes organizaciones

Se desarrollan SI propios y adaptados, ya que estos les permitirán crear perfiles, parámetros e indicadores de control ajustados a las necesidades específicas de cada entidad. En el desarrollo de los sistemas gerenciales es necesario que se impliquen tanto los responsables de los procesos industriales (visión estratégica) como los expertos en SIG/MIS (enriquecen visión). Para desarrollar un SIG/MIS, el primer paso es identificar a todos aquellos que están utilizando los distintos tipos de información, después deben establecerse objetivos a largo y corto plazo de la organización. Hay que identificar la información requerida para ayudar a realizar las tareas efectiva y eficientemente. Han de especificarse formularios y procedimientos que se utilizan para proporcionar información,

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Esta Cuenta NoCuenta no te pide nada y tú te exiges mucho, baby

identificando aquellos que deben perfeccionarse para cubrir las necesidades de los distintos tipos de trabajadores. Una vez identificados los procedimientos, es preciso sustituir los sistemas manuales cuando sea necesario y revisar los automáticos de forma que resulten más útiles a los diferentes trabajadores Finalmente será necesario formar al personal en el uso de los nuevos formularios, instrumentos y procedimientos establecidos para recoger, tabular, analizar, presentar y utilizar la información.

SIG/MIS - Justificación de uso
SIG/MIS proporciona información necesaria, oportuna, relevante y en su justa medida. Hay que tomar a tiempo las medidas correctoras que sean necesarias para lograr un control eficaz de las organizaciones. La falta de información es tan perjudicial como el exceso. El uso de estos sistemas tiene una gran incidencia en la reducción de costes, ya que la información que proporcionan está ligada a las responsabilidades y tareas.

SIG/MIS - Ventajas
La estimación del impacto de las decisiones generales, es posible generar procesos de simulación que tengan en cuenta una gran cantidad de alternativas. Permite obtener una imagen del futuro de la empresa. Los costes asociados a la compra o desarrollo del sistema son menores que los vinculados a las decisiones desacertadas que se adoptan después de un proceso de ensayo/error. Los SIG/MIS son rentables para las organizaciones.

SIG/MIS - Desventajas
Modelo que muchas veces no es capaz de recoger todas las particularidades e influencias que recibe la organización. El manejo de un SIG/MIS requiere habilidades específicas para interpretar correctamente la información resultante de los datos procesados.

Tema 6. DSS - Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones

Los gerentes y trabajadores dependen de los SI para llevar a cabo sus negocios y adoptar sus decisiones, ya que estos son esenciales para realizar las actividades comerciales así como lograr los objetivos de negocio estratégicos.
Los SI contienen información sobre personas, tareas… importantes para la organización. En el proceso de toma de decisiones se analiza el problema y las alternativas posibles para solucionarlo. Este proceso tiene lugar en un ambiente de incertidumbre y se tiene que asumir un cierto riesgo. La información de los sistemas debe ser exacta y completa para minimizar riesgos.

Decisión = Información + Riesgo

Los DSS tienen el potencial para mejorar el proceso de toma de decisiones mediante la sugerencia de soluciones que son mejores que las que el personal podría adoptar por sí mismo.
Las organizaciones desarrollan SI operacionales para dar soporte y automatizar sus procesos de negocio (captura rápida y eficaz de los datos). Para generar información útil para el proceso de toma de decisiones, los sistemas usan tanto datos de fuentes externas como los datos disponibles en los sistemas de la entidad que han sido capturados y almacenados por los sistemas transaccionales. El proceso de toma de decisiones se considera como parte del proceso general de resolución de problemas. Existen varios tipos de soluciones:

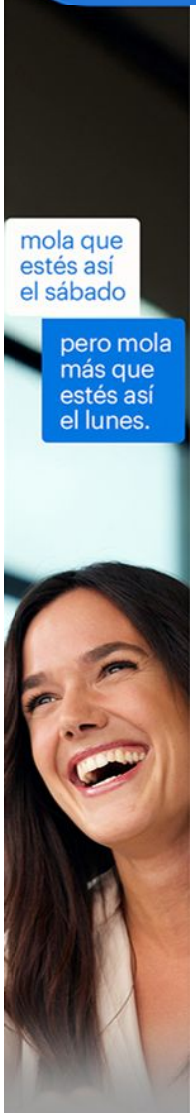
- **Modelo de optimización**: búsqueda de la mejor solución posible.
- **Modelo de satisfacción**: búsqueda de una solución buena pero no mejor.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app



- **Modelo heurístico**: guías y procedimientos prácticos e informales, pero comúnmente aceptados (encuentran buena solución).

Las decisiones se adoptan en función de la información disponible en cada momento (tener en cuenta actualizaciones que se van produciendo en los datos a medida que avanza el proyecto). En la toma de decisiones, influyen distintos factores como: objetivos múltiples, alta complejidad en los mercados actuales… En la actualidad, muchas decisiones son automáticas. Cada vez hay más decisiones estructuradas que pueden automatizarse mediante algoritmos de computación que definen con precisión los pasos que es necesario seguir para producto una decisión rápida, apoyándose en: BD de gran tamaño, Procesadores de gran velocidad y Sw optimizado.

Los recursos humanos se eliminan de la cadena de decisión. Las organizaciones toman decisiones automáticas con más rapidez de la que los gerentes puedan supervisar o controlar. El diseño, elección… se llevan a cambio mediante algoritmos de sw. Es fundamental observar el comportamiento de los sistemas automáticos, regular su rendimiento y si es necesario desactivarlos, ya que conllevan daños colaterales. Hay varios tipos de decisiones:

- **No estructuradas**: el encargado de adoptarlas debe proporcionar juicio, evaluación y perspectiva para resolver el problema. Son decisiones nuevas, importantes y no rutinarias por lo que no hay un procedimiento acordado para tomarlas. Entrada en un nuevo mercado o aprobar presupuestos. Gerencia de nivel superior.
- **Estructuradas**: decisiones repetitivas y rutinarias que requieren un procedimiento definido para manejarlas de forma que cada vez que haya que tomarlas no se consideran nuevas. Diseñar plan de marketing o sitio web. Gerencia operacional.
- **Semiestructuradas**: tienen elementos de ambos tipos de decisiones estructuradas y no estructuradas. Solamente una parte del problema tiene una respuesta clara proporcionada por un procedimiento acordado. Reabastecer inventario o determinar ofertas especiales. Gerencia de nivel medio.

DSS útiles para decisiones semiestructuradas y no estructuradas, son las que no pueden automatizar

La gestión es sinónimo de toma de decisiones. La gestión y la toma de decisiones se consideran un talento que se adquiere por ensayo/error. La mayoría de los problemas de gestión para los que se solicitan las decisiones están relacionados con:

- **Objetivos**: maximizar beneficios de la organización, proporcionar ventajas competitivas…
- **Variables de decisión**: determinar precios, períodos de pruebas de nuevos productos…
- **Restricciones**: precios no inferiores a los costes, periodos de pruebas suficientes para cumplir con las normas mínimas de seguridad…

DSS

Término que se utiliza para cualquier aplicación computacional que mejora la capacidad de una persona para tomar decisiones.

DSS - Objetivos

Mejorar el proceso de adopción de decisiones, pero no siempre producen resultados positivos en todos los contextos:

- **Calidad de la información**: decisiones de alta calidad se sustentan en información de alta calidad, la precisión… afectan a la calidad de las decisiones.

randstad
partner for talent.
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- **Filtros gerenciales**: la información tiene calidad, pero los gerentes son humanos y la absorben a través de distintos filtros.
- **Inercia y política organizacional**: las organizaciones son burocracias, con capacidades y competencias limitadas. Las decisiones que toman son el resultado de los intereses de los distintos grupos de la organización en vez de ser la mejor solución al problema que se presenta.

Un DSS es un sistema computacional interactivo de gestión que combina datos, modelo y sw de fácil manejo para el usuario. El objetivo principal de un DSS es ayudar a usar la tecnología, resolver problemas… llevar a cabo tareas del proceso decisorio y adoptar decisiones. Un DSS para cumplir con sus objetivos debería:

- Mejorar las fases de inteligencia, diseño y elección del proceso de resolución de problemas.
- Apoyar el proceso de toma de decisiones, tanto repetitivas como las que afectan a problemas no previsibles y poco repetitivos..
- Proporcionar soporte y asistencia para la toma de decisiones semiestructuradas y no estructuradas tanto secuenciales como interdependientes
- Automatizar decisiones estructuradas relativas a problemas sencillos que requieren para su resolución la incorporación de hechos y relaciones conocidas

Un DSS para cumplir objetivos debería:

- Ser flexible y adaptable.
- Permitir tomar decisiones con distintas frecuencias.
- Mejorar el modelo mental que el usuario tiene de la organización.
- Suministrar herramientas que permitan modelizar y analizar las posibles abstracciones realizadas por el responsable de tomar decisiones.
- Permitir análisis detallado, del riesgo y dirigido por objetivos y llevar a cabo análisis y comparaciones complejas y sofisticadas utilizando paquetes sw específicos.
- Incluir enfoques de optimización, satisfacción y heurístico en la búsqueda de soluciones.
- Proporcionar flexibilidad en la representación y resumen de la información, ofreciendo orientación gráfica y textual.
- Permitir que gerentes y personal se apoyen en su experiencia, juicio e intuición para el examen de modelos.
- Dar soporte a individuos y grupos.
- Disponer de acceso a las distintas bd de la organización y manejar datos procedentes de distintas fuentes. A mayores, tener un diseño flexible y evolutivo.
- Ser interactivo y fácil de utilizar.
- Poderse utilizar directamente por los responsables de tomar las decisiones

DSS - Tipos

Según el modo de asistencia que proporcionen, los DSS se pueden clasificar en: DSS dirigidos por comunicación, por datos, por documentos, por conocimiento y por modelos.
Según el ámbito de aplicación, los DSS se pueden clasificar en:

- **DSS para la gran empresa**: sistemas amplios enlazados con bd que dan servicio a los distintos gerentes, directivos y/o ejecutivos de la organización
- **DSS de escritorio**: sistemas de menor tamaño que pueden ejecutarse en los equipos personales de un único gerente al que dan soporte

DSS dirigidos por comunicación:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

- Utilizan red y tecnologías de comunicaciones para facilitar la colaboración en el proceso de toma de decisiones
- Dan soporte a más de una persona trabajando en tareas compartidas
- Están relacionados con los sistemas de apoyo a la decisión en grupo (GDSS)

DSS dirigidos por datos:
- Se centran en el acceso y manipulación de datos temporales internos de la compañía y también de datos externos a la misma
- La BD junto con las herramientas de consulta y recuperación de datos constituyen el nivel más elemental de funcionalidad de estos sistemas
- Data Warehouse proporciona funcionalidad adicional y OLAP constituye ya el nivel más alto de funcionalidad

DSS dirigidos por documentos:
- Utilizan tecnologías de almacenamiento y procesamiento para la recuperación y análisis de documentos
- Recuperan, manipulan y gestionan información no estructurada en una gran variedad de formatos electrónicos
- La herramienta principal son los motores de búsqueda

DSS dirigidos por conocimiento:
- Proporcionan conocimiento experto especializado para la resolución de problemas
- Recomiendan acciones a los gerentes basadas en su base de conocimiento experto
- Son sistemas expertos en el conocimiento de apoyo a la decisión

DSS dirigidos por modelos:
- Se centran en el acceso y manipulación de modelos estadísticos, financieros de optimización o de simulación
- Estos sistemas usan datos y parámetros proporcionados por los usuarios para apoyar el proceso de análisis de situaciones por parte de los gerentes

DSS - Componentes
- **Componente de gestión de datos**: mantiene información procedente de los repositorios tradicionales de la organización.
- **Componente de gestión de modelos**: mantiene una base de modelos y sw específico para manejar representaciones de eventos, hechos o situaciones utilizando distintos tipos de aproximaciones
- **Componente de interfaz con el usuario**: permite a los usuarios interactuar con el DSS

La base de modelos integra distintos modelos, utilizados en procedimientos analíticos y computacionales, que expresan matemáticamente relaciones entre variables. Este componente del DSS proporciona a los encargados de tomar las decisiones acceso a una gran variedad de modelos, asistiendoles en el proceso de resolución de problemas. El uso de modelos como base de los DSS es más rentable que los diseños específicos ad hoc o los sistemas reales
- Modelo más rápidos de construir, menor coste que los sistemas reales e implican menor riesgo
- Modelos proporcionan experiencia y aprendizaje, permiten realizar predicciones futuras y contrastar hipótesis

Los modelos pueden sustentarse en premisas y supuestos sobre la realidad que no son correctos, y que además la exactitud de sus predicciones no siempre es la deseada.

DSS - Diseño y construcción

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No escribir a tu ex en un break de estudio también es Bienestar Digital. ¡Más info!

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

mola que estés así el sábado
pero mola más que estés así el lunes.

En el diseño de cualquier DSS interviene 2 partes muy diferenciadas que deberán coordinarse:

- **Diseñadores**: encargados de diseñar e implantar el DSS
- **Expertos**: conocen el problema, ya que se origina en su área de responsabilidad, y deben buscar la mejor alternativa para solucionarlo

DSS - Funcionamiento

Desde el punto de vista del usuario, el sistema DSS es una “caja negra” que da respuesta a una serie de consultas (al usuario le da igual la tecnología que incorpora el sistema). En su interacción con el DSS, un usuario seguiría los siguientes pasos:

- Decidir contenido de la consulta y cómo realizarla
- Llevar a cabo la consulta
- Interpretar significado de la respuesta del sistema
- Decidir el paso siguiente

Desde el punto de vista del sistema, los pasos serían:

- Interpretar significado de la consulta
- Identificar método idóneo para resolverla
- Aplicar método y generar respuesta
- Decidir si la respuesta es válida o hay que volver a identificar otro método y decidir cómo mostrar información
- Proporcionar informe con la respuesta

DSS - Rendimiento y factores de éxito

Para saber si el sistema es efectivo, es necesario analizar si proporciona información que antes no existía y si proporciona mejoras en los procedimientos deductivos a partir de la información (DSS se evalúan en función de la mejora que aportan en los procesos de toma de decisiones). La constatación de la validez de las decisiones tomadas gracias al sistema implica una confianza cada vez mayor en el mismo y una mejora del modelo conceptual de los problemas que se deben resolver. Otro factor de éxito es el tiempo y esfuerzo que los directivos invierten en aprender y entender la herramienta y el grado de control que estos puedan ejercer sobre ella.

DSS - Ubicación en la organización

Los DSS facilitan y apoyan el proceso de toma de decisiones, tanto de un usuario individual como de un grupo, en cualquier nivel de la organización. La gerencia operacional y de nivel medio tiene la responsabilidad de supervisar y controlar el rendimiento de los aspectos clave de la empresa (decisiones estructuradas por lo que se suelen utilizar los sistemas SIG/MIS como ayuda en la toma de las decisiones). La gerencia de nivel superior tiene por lo general la responsabilidad de supervisar y controlar el rendimiento de aquellos aspectos que afecten a la rentabilidad y el éxito de la organización.

DSS - Relación con otros sistemas

El DSS recibe información a partir del TPS. El DSS se relaciona con el MIS, ya que ambos son SI que operan en el nivel administrativo y van dirigidos a miembros pertenecientes a la alta gerencia de la organización.

DSS - Ventajas y desventajas

Mejora calidad de decisiones, Reduce costes, Mejora la comunicación, Aumenta rendimiento y productividad, Ahorra tiempo y Aumenta satisfacción de clientes y empleados. Los DSS permiten al usuario incorporar sus propios puntos de vista. La principal **ventaja** es la estimación del impacto de las posibles decisiones gerenciales. Permite obtener una

randstad
partner for talent.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

imagen del futuro de la empresa. Los costes asociados a la compra son menores que los vinculados a las decisiones desacertadas que se adoptan después de un proceso de ensayo/error. Los DSS son rentables para las organizaciones.
Los DSS se refieren a aplicaciones diseñadas para apoyar no reemplazar el proceso de toma de decisiones. Desafortunadamente este hecho se olvida.

DSS - Aplicaciones frecuentes

- **Análisis de alternativas**: usuario modifica variables y observa el impacto de estos cambios
- **Análisis de sensibilidad**: usuario modifica el valor de una variable y observa el impacto de este cambio.
- **Búsqueda por objetivos**: usuario establece un valor deseado para una variable y a continuación se modifican otras variables hasta que se alcanza el valor objetivo
- **Optimización**: el propósito es encontrar el valor óptimo para 1 o más variables cumpliendo una serie de restricciones predeterminadas. Se modifican 1 o más variables hasta descubrir los mejores valores para las variables objetivo

DSS - Ámbitos de aplicación

Los DSS se podrían diseñar y aplicar en cualquier ámbito de aplicación. En la práctica, los dominios de conocimiento en los que son más frecuentes son: DSS clínicos para diagnosis medida, bancarios para créditos e hipotecas…

DSS - Área multidisciplinar

Los DSS pertenecen a un área con múltiples fuentes: investigación en bd, IA, ingeniería sw…

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones en grupo (GDSS)

Da soporte a la toma de decisiones en grupo (trabajo en grupo = importante) y en la organización como ente global. Son sistemas computacionales interactivos que facilitan la solución de problemas no estructurados a través de un conjunto de responsables de tomar decisiones que trabajan como grupo en la misma ubicación física o distintos lugares. Los GDSS proporcionan herramientas específicas y tecnologías orientadas de manera explícita hacia la toma de decisiones en grupo. Contienen todos los elementos de los DSS individuales incorporando además sw adicional que proporciona soporte efectivo para la toma de decisiones grupales. Las reuniones guiadas por GDSS se realizan en salas de conferencias con herramientas especiales de hw y sw para facilitar la toma de decisiones en grupo. El sw específico recaba, documenta… las ideas que se proponen en la reunión de toma de decisiones. Estas herramientas específicas siguen métodos estructurados para organizar y evaluar las ideas y para preservar los resultados de las reuniones. Los GDSS más sofisticados utilizan un equipo portátil por asistente que transmite las ideas y aportaciones de cada individuo a un servidor central que almacena la información generada y la pone a disposición de todos los participantes en la reunión. Hacen posible que se incremente el tamaño de las reuniones al mismo tiempo que se incrementa la productividad. Promueven una atmósfera colaborativa al garantizar el anonimato de los participantes, de forma que los asistentes a las reuniones se centran en evaluar las ideas. Los GDSS tienen las siguientes **ventajas**:

- Facilita comunicación entre participantes a las reuniones
- Permite modelización de ideas y facilita desarrollo de votaciones
- Ayuda a la toma de decisiones cuantitativas y cualitativas
- Aporta flexibilidad y garantiza anonimato

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

También tiene los siguientes **inconvenientes**:

- Reduce comunicaciones interpersonales en grupo
- Si no se usa tecnología adecuada se puede dificultar los encuentros entre los miembros del grupo
- El uso de GDSS supone una dificultad añadida, haciendo menos dinámicas las reuniones
- Se corre el riesgo de dar más importancia al procedimiento que al resultado

EIS

DSS especializado que combina características de MIS y DSS. Proporciona acceso fácil e inmediato a la información para ejecutivos, incluye factores críticos para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. La información se presenta de forma personalizada y adaptada a las preferencias de los ejecutivos que manejan el sistema. Interfaz gráfica personalizada, Análisis de tendencias…

ESS

DSS especializado que incluye hw, sw, información y procedimientos que se utilizan para dar soporte a los ejecutivos senior de alto nivel de la organización. Están diseñados para ejecutivos e incluyen análisis en profundidad, soporte para datos externos y están conectados con los procesos de negocio de valor añadido. Es útil en situaciones con un alto grado de incertidumbre y debe proporcionar orientación sobre el futuro

Cuadro de mando integral

Instrumento de planificación y control que favorece la formulación e implantación de estrategias y la comprobación de que estas se ejecutan con éxito. Permite concretar la estrategia en términos operativos y fijar objetivos con indicadores. Permite liderar el cambio mediante directrices de actuación y el aprendizaje por medio de la gestión de la experiencia adquirida. Guía el esfuerzo de la organización por medio del desglose de los objetivos globales en objetivos específicos de cada área de gestión promoviendo consensos.

Tema 7. BI - Inteligencia de Negocio

Las organizaciones desarrollan SI operacionales para dar soporte y automatizar sus procesos de negocio (orientados a la captura rápida y eficaz). Para generar información útil para el proceso de toma de decisiones, los DSS y los SIE utilizan datos procedentes de fuentes externas y datos disponibles en los SI de la entidad que han sido capturados y almacenados por los sistemas transaccionales.

Información: datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos.

Datos: flujos de elementos en bruto que representan los eventos que ocurren en las organizaciones antes de que se ordenen e interpreten en una forma que las personas puedan comprender y utilizar.

BI

Los SI contienen información sobre personas, tareas… dentro de la organización o en el entorno que la rodea. Se consideran herramientas de Inteligencia Empresarial a todas aquellas aplicaciones que estén orientadas a convertir datos en conocimiento para la organización mediante su transformación en información estructurada que pueda ser explotada directamente por la dirección para sus actividades diarias y la toma de decisiones.

BI - Perspectiva actual

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

7 días, 7 pecados por el mismo precio: 9,90€ - Devoto Burger

randstad
Tienes 7 días, ¿por qué conformarte con disfrutar solo dos? Entra en Randstad App y te ayudaremos a encontrar ese trabajo en el que te sientas bien.
descargar app

mola que estés así el sábado
pero mola más que estés así el lunes.

Las herramientas de BI incluyen un conjunto amplio de aplicaciones orientadas a distintos procesos: gestión de alertas, almacenamiento… En el mercado actual existen diferentes productos orientados a uno o varios de estos procesos.

BI - Implantación
Primero hay que definir las necesidades de información y el origen de los datos, que suelen proceder de distintas fuentes y necesitan integración. Una vez analizadas y definidas las necesidades y establecidos los orígenes de los datos, se diseña la arquitectura tecnológica, definiendo las necesidades de almacenamiento y procesamiento. Finalmente se construyen los modelos de explotación de los datos y el Datawarehouse, integrando las aplicaciones de carga y visualización de información.

BI - Data Warehouse
Constituyen el núcleo de las aplicaciones de BI. Este sistema es un gran almacén de datos donde se integran datos procedentes de los distintos sistemas de transacciones de la empresa y datos de fuentes externas. Un sistema de estos dispone de gran capacidad de almacenamiento pues los datos que mantiene pertenecen a periodos de tiempo largos. En un DW se cumple la separación entre sistemas transaccionales y los informacionales en 2 entornos tecnológicos diferentes, para que el análisis de datos no interfiera en el procesamiento de nuevas transacciones. Los datos se almacenan de forma unificada, homogénea, accesible y con distintos niveles de agrupación. Están organizados por temáticas. Se utilizan sistemas de gestión de bd relacionales tradicionales o bien multidimensionales.

BI - Herramientas de explotación
Facilitan el análisis de datos acumulados para generar informes y gráficos útiles para el soporte a la gestión y a la toma de decisiones.

- **Querying and Reporting**: generan consultas en informes de los SGBD relacionales.
- **Análisis Multidimensional**: facilitan análisis de datos a través de dimensiones y jerarquías utilizando subtotales previamente calculados y consultas rápidas y predefinidas. Emplea un modelo multidimensional de 3 componentes:
    - **Dimensiones**: grupos conceptuales que permiten analizar datos.
    - **Indicadores**: valores numéricos almacenados en la bd.
    - **Jerarquías de dimensiones**: distintos niveles de agregación dentro de una misma dimensión.

  Operaciones básicas permiten navegar a través de los datos almacenados en el datawarehouse: cambiar dimensión de análisis, ascender en nivel de agregación… Los sistemas de análisis multidimensional OLAP se basan en: bd relacionales, cubos multidimensionales y existen sistemas híbridos que combinan los 2 tipos de estructuras.
- **DataMining**: detectan y modelizan relaciones entre datos y obtienen información no evidente. Métodos avanzados para explorar y modelar relaciones en grandes volúmenes de datos obteniendo información que se encuentra implícita y es potencialmente valiosa para la organización. Se usan para el descubrimiento de información de bd de marketing, para la generación de perfiles de clientes y para el análisis de desviaciones y tendencias. Las herramientas de Data Mining son:
    - **Herramientas estadísticas**: técnicas bayesianas, de regresión lineal…
    - **Técnicas de IA**: algoritmos genéticos, redes neuronales.
    - **Herramientas simbólicas**: árboles de decisión, reglas de asociación…

randstad
partner for talent.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.